МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

Звіт

З лабораторної роботи 1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА.
РОЗРОБКИ :IDE, Git, AI Copilot»

З дисципліни

«Основи програмної інженерії»

Виконала: Рижова Марія Володимирівна,

Студентка групи ПЗПІ-25-1

Викладач: В’ячеслав Олександрович Гребенюк

Харків 2026

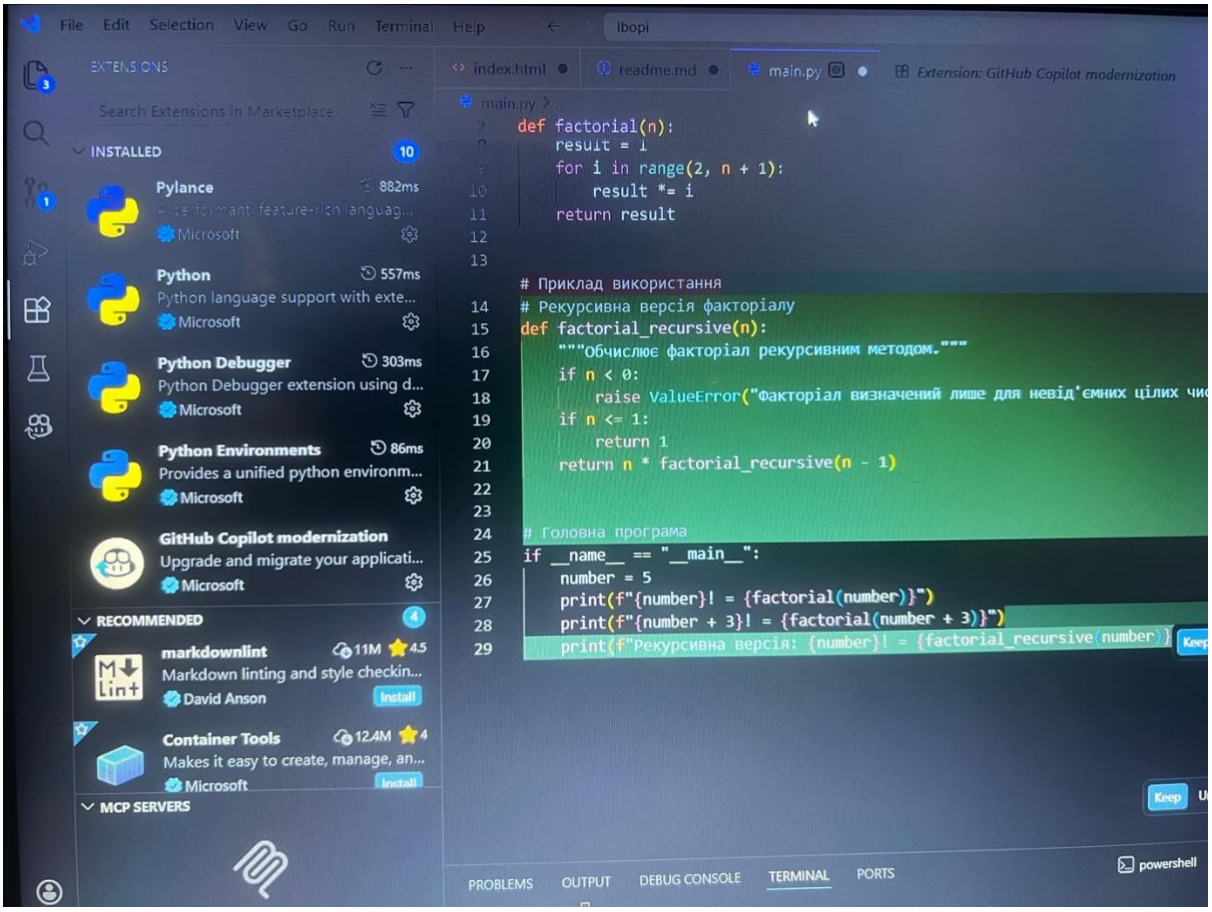
МЕТА РОБОТИ

Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

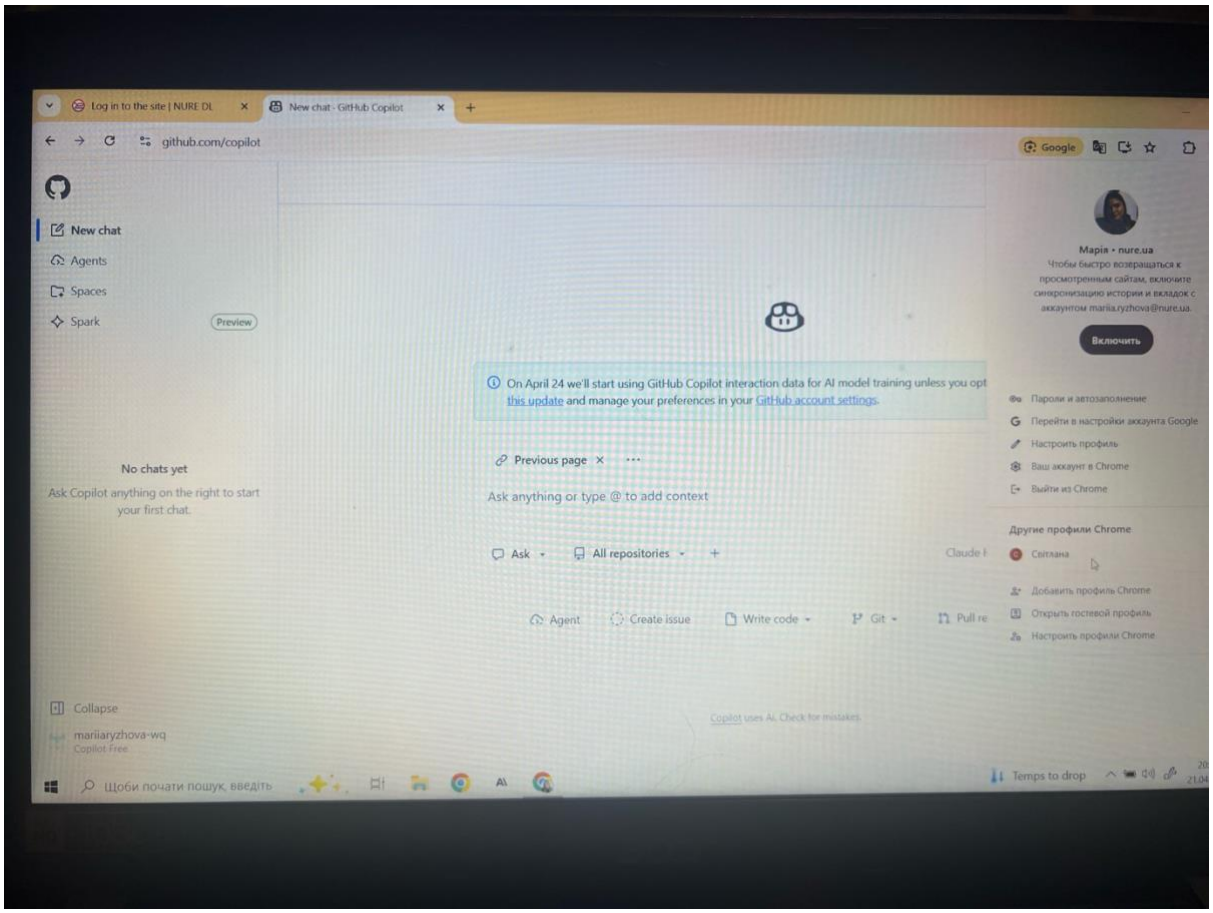
Посилання на GitHub-репозиторій:
github.com/mariiaryzhova-wq/lbopi1

Хід виконання роботи

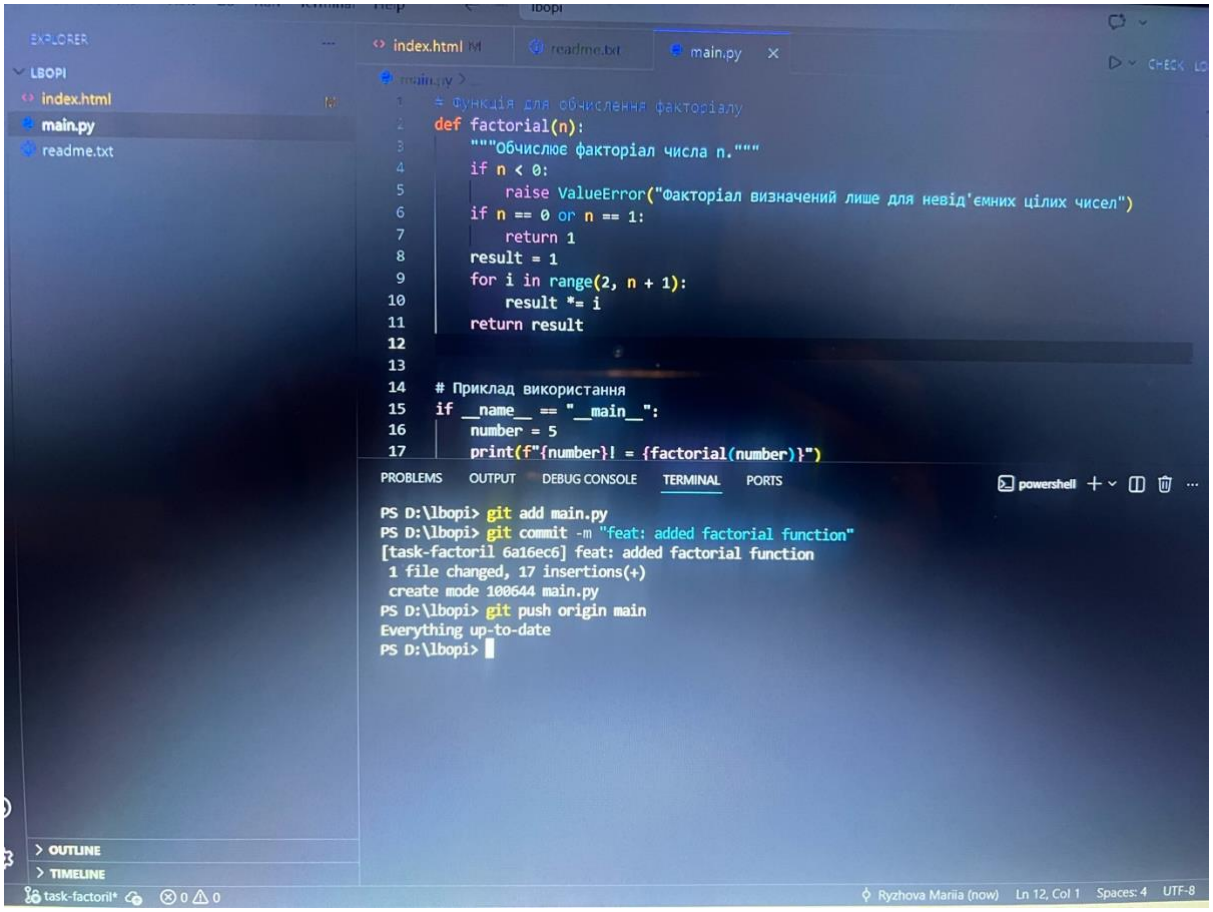
1. Встановлення та налаштування IDE



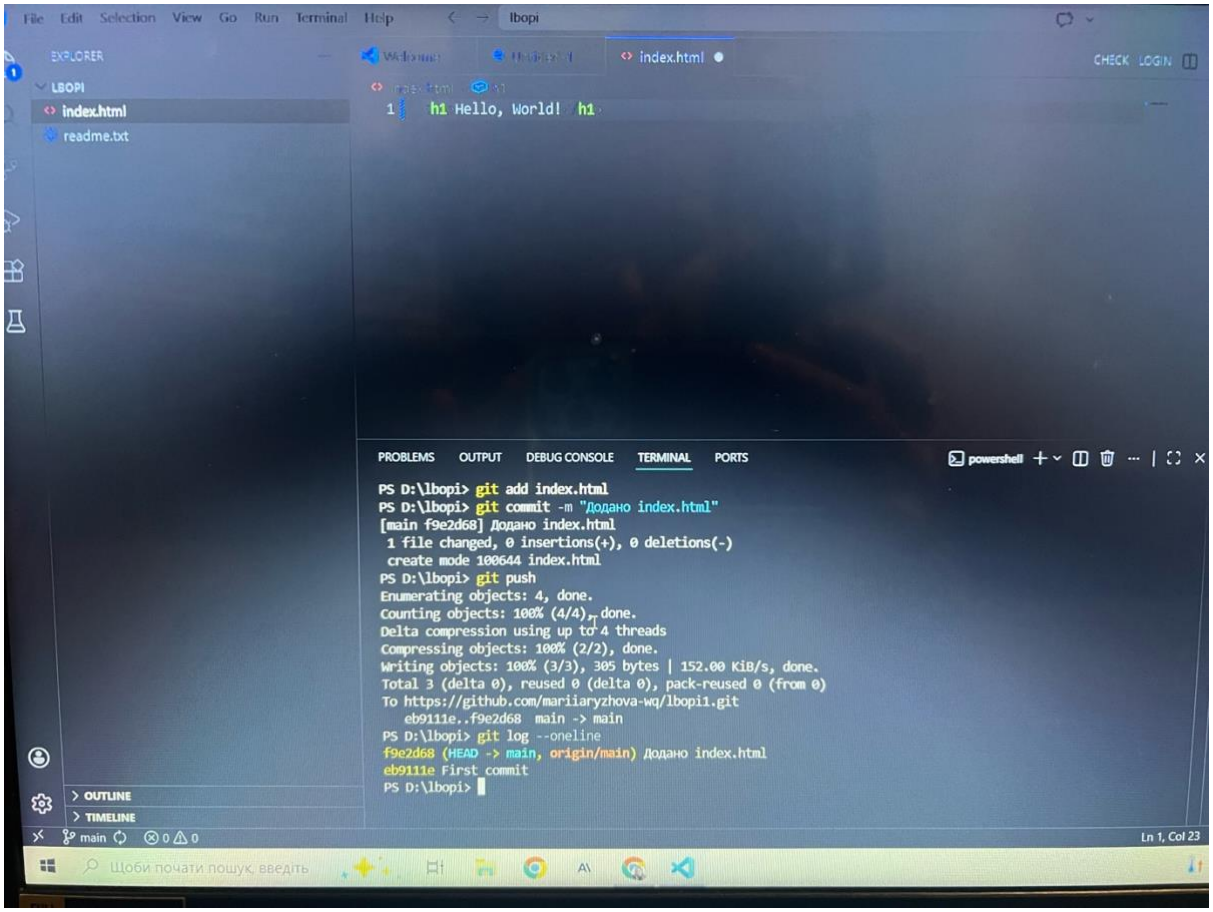
2.Ознайомлення з можливостями ШІ-асистента GitHub Copilot у браузері.


Log in to the site | NURE DL
New chat - GitHub Copilot
github.com/copilot
New chat
Agents
Spaces
Spark
Preview
No chats yet
Ask Copilot anything on the right to start your first chat.
On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt this update and manage your preferences in your GitHub account settings.
Previous page
Ask anything or type @ to add context
Ask
All repositories
Agent
Create issue
Write code
Git
Collapse
mariiaryzhova-wq
Copilot Free
Copilot uses AI. Check for mistakes.
Google
Марія • nure.ua
Чтобы быстро возвращаться к просмотренным сайтам, включите синхронизацию истории и вкладок с аккаунтом mariia.ryzhova@nure.ua.
Включить
Пароли и автозаполнение
Перейти в настройки аккаунта Google
Настроить профиль
Ваш аккаунт в Chrome
Выйти из Chrome
Другие профили Chrome
Світлана
Добавить профиль Chrome
Открыть гостевой профиль
Настроить профили Chrome
Щоби почати пошук, введіть
Temps to drop

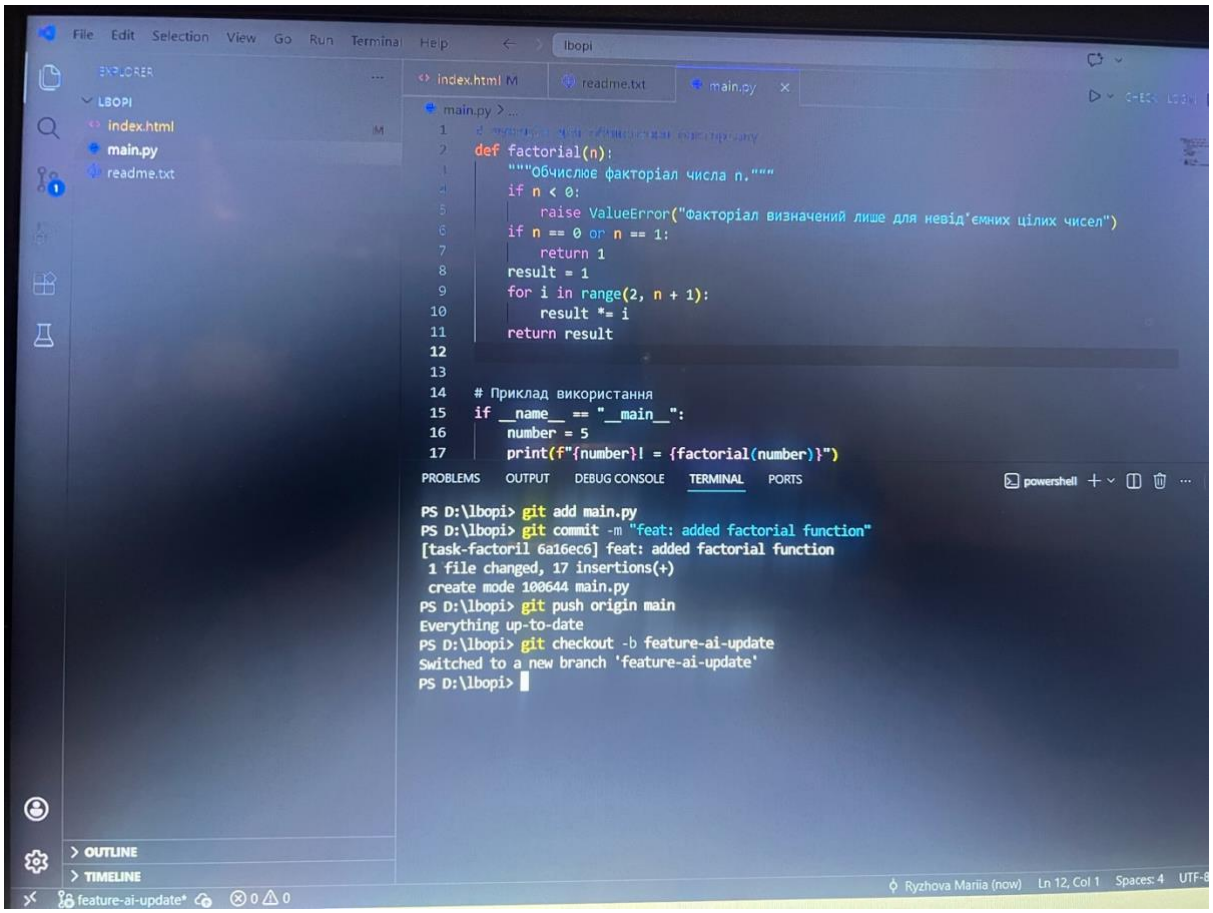
3.Робота в основній гілці main: створення файлу index.html, виконання першого коміту та завантаження (push) на GitHub.



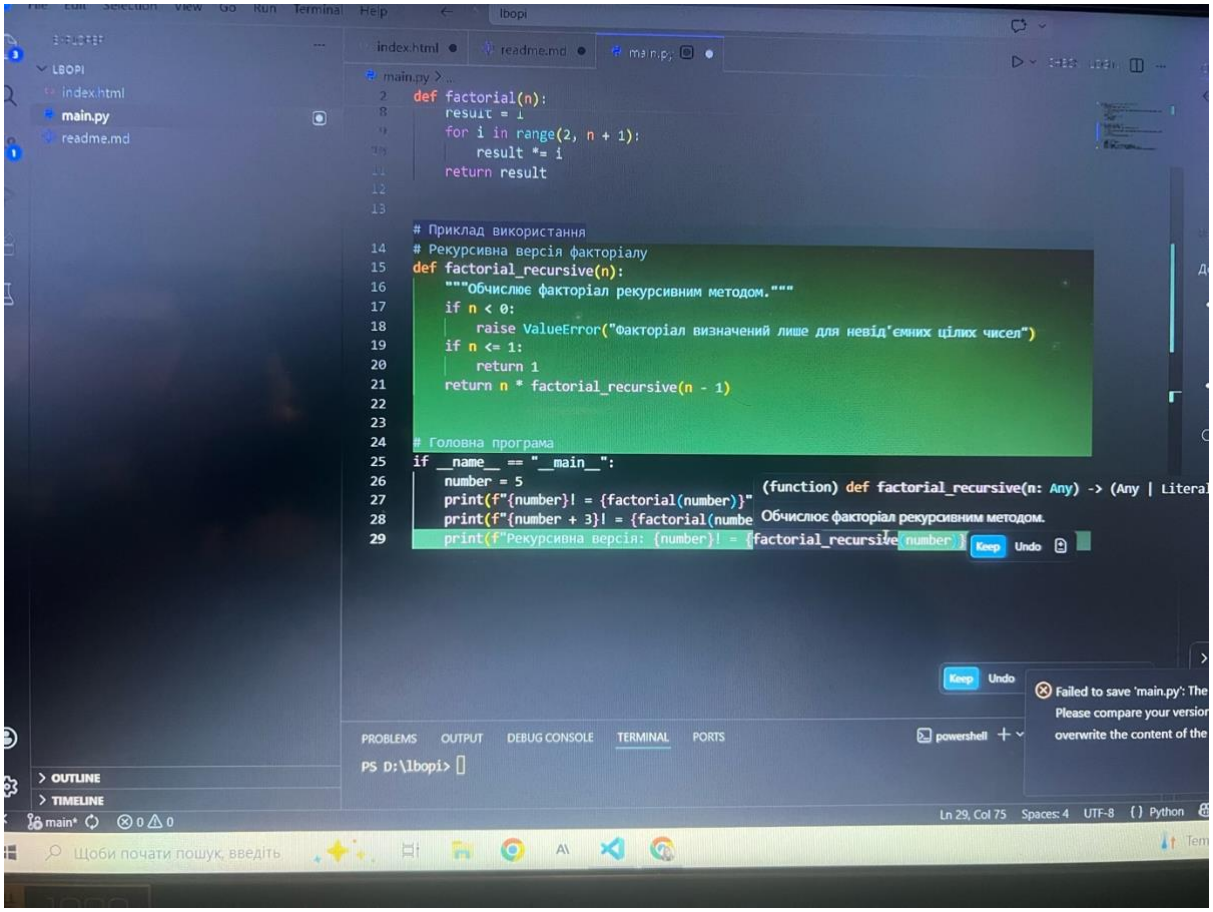
4.Створення нової гілки feature-ai-update у VS Code для безпечного тестування нових функцій.


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
lbopi
EXPLORER
LBOPI
index.html
readme.txt
index.html
CHECK LOGIN
1 h1 Hello, World! h1
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
powershell
PS D:\lbopi> git add index.html
PS D:\lbopi> git commit -m "Додано index.html"
[main f9e2d68] Додано index.html
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 index.html
PS D:\lbopi> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 305 bytes | 152.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/mariiaryzhova-wq/lbopi1.git
eb9111e..f9e2d68 main -> main
PS D:\lbopi> git log --oneline
f9e2d68 (HEAD -> main, origin/main) Додано index.html
eb9111e First commit
PS D:\lbopi>
OUTLINE
TIMELINE
main
Ln 1, Col 23
Щоби почати пошук, введіть

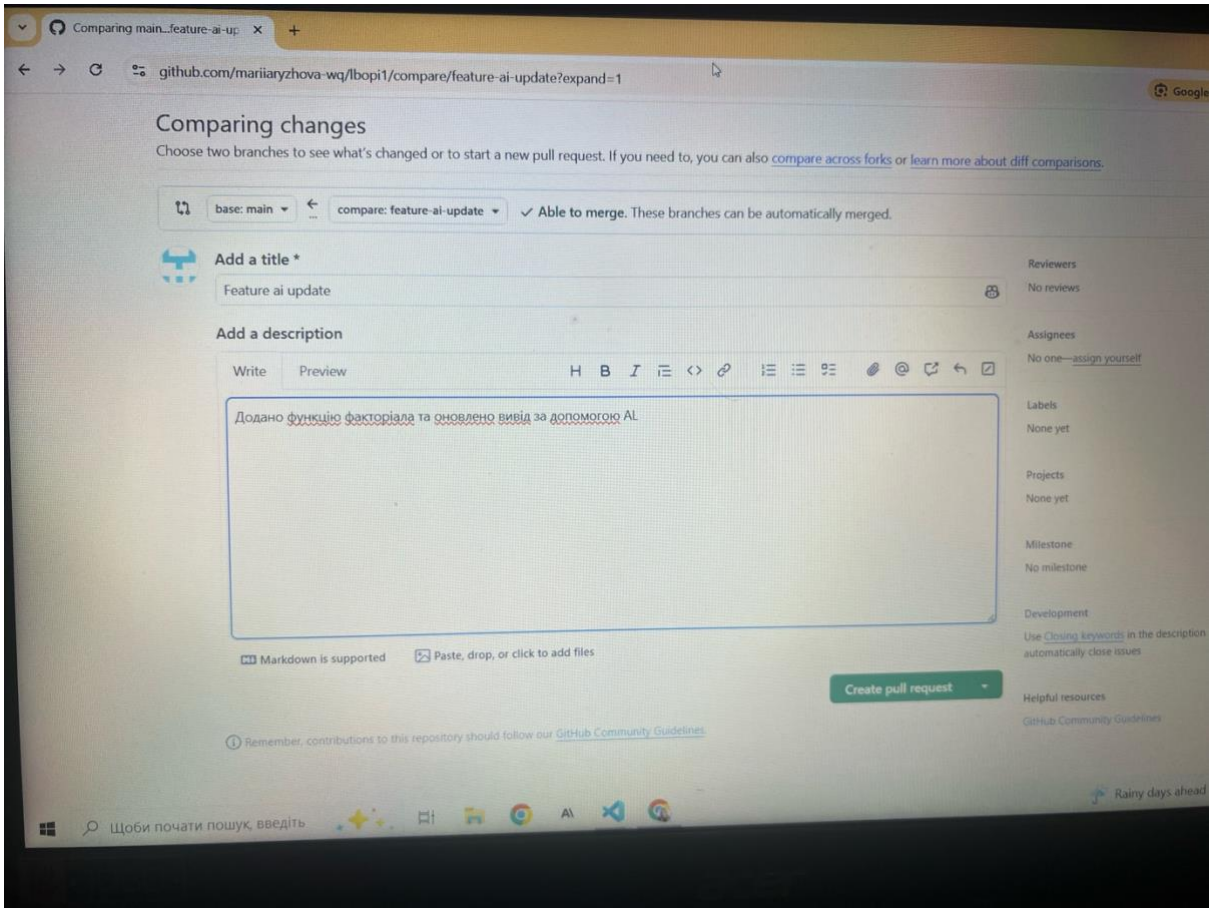
5.Написання ітераційної функції факторіала на Python у файлі main.py та збереження змін через Git.



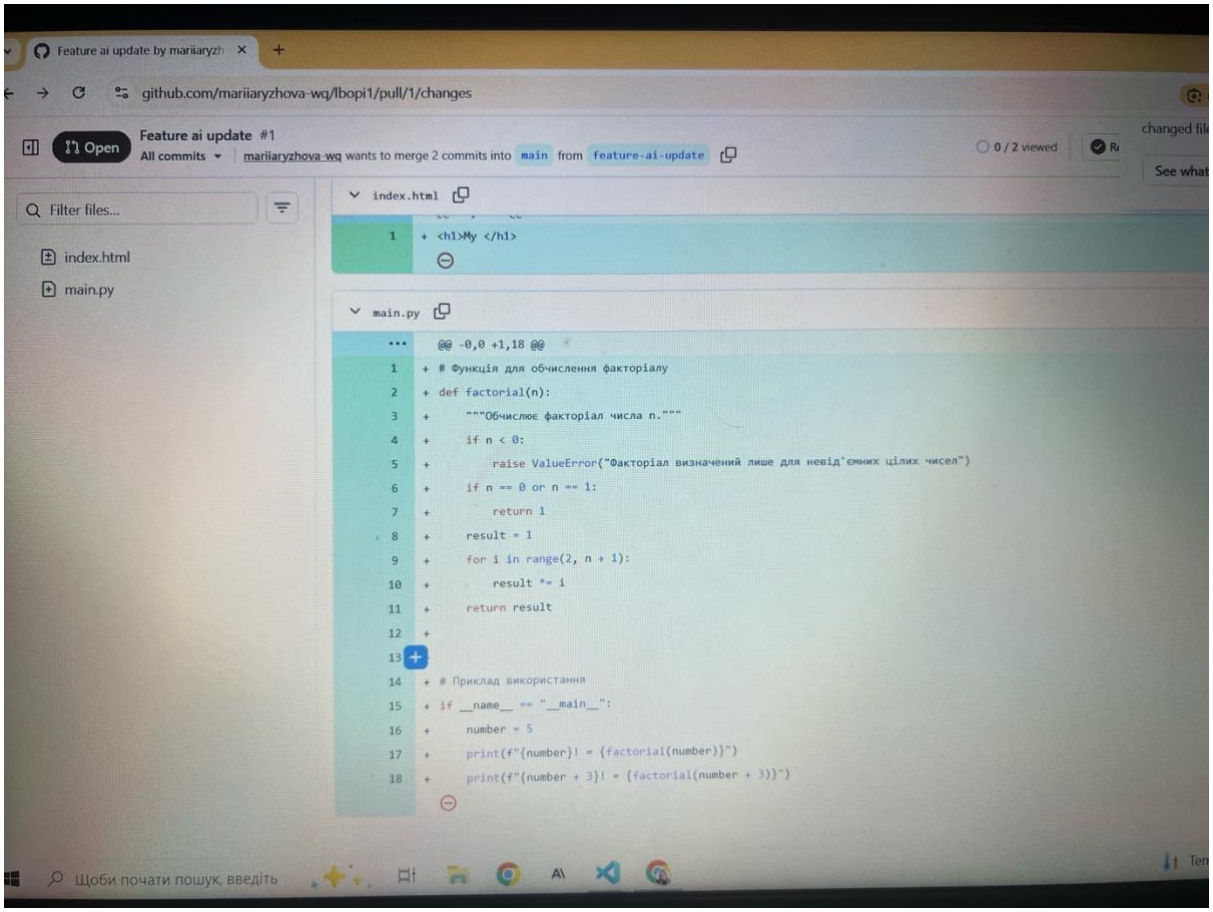
6.Використання ШІ-підказок для генерації рекурсивної версії функції факторіала безпосередньо в редакторі



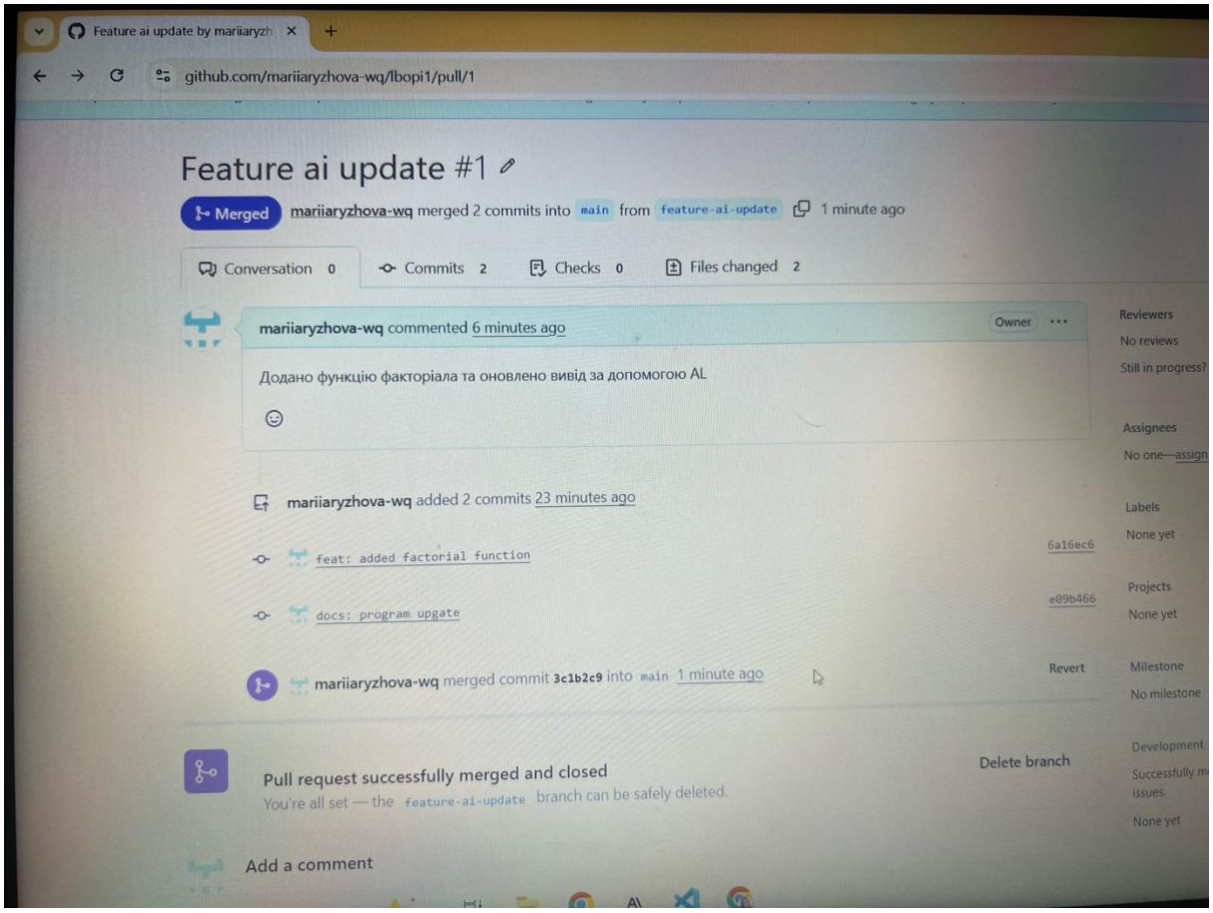
7.Створення запиту на злиття (Pull Request) на GitHub для перенесення коду з гілки feature-ai-update в main.



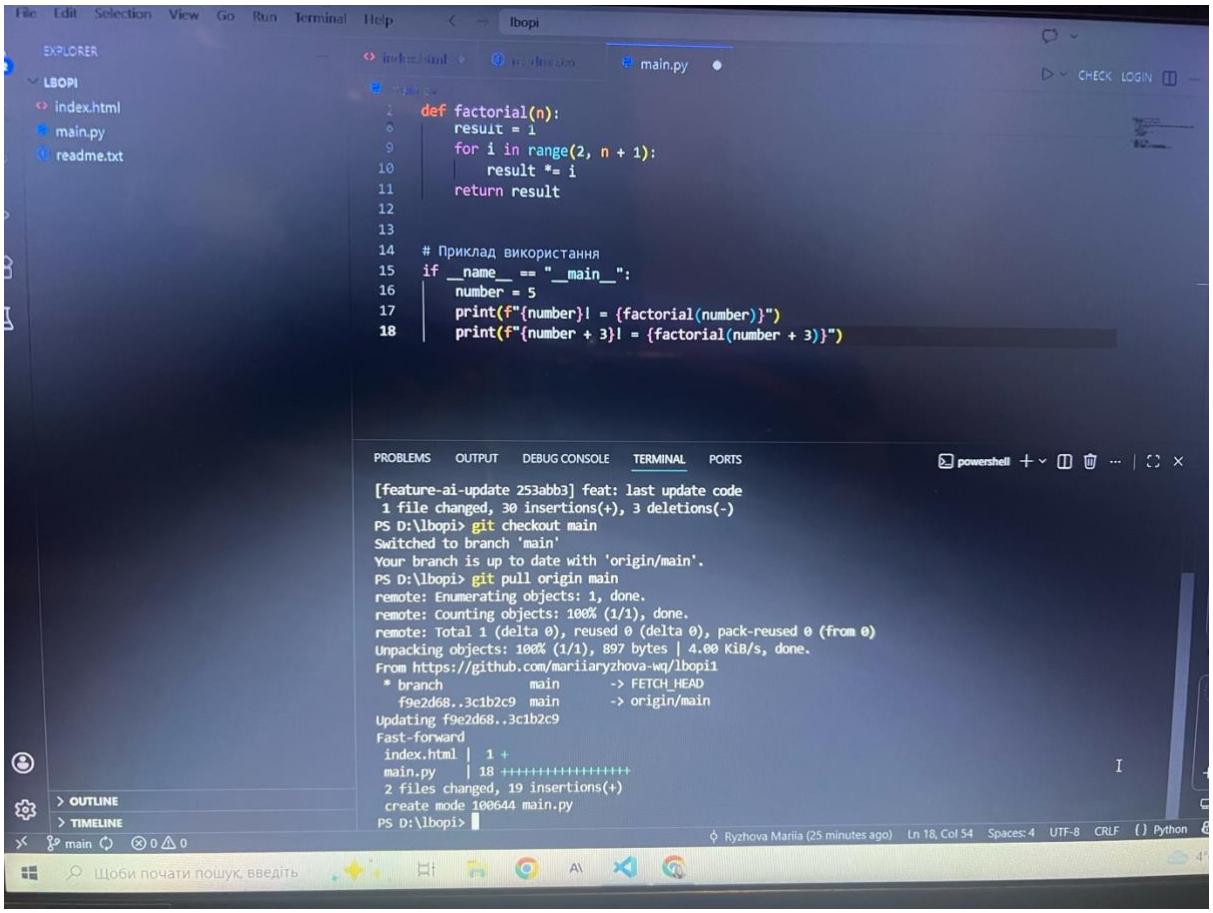
8.Перегляд різниці в коді (diff) перед об'єднанням змін.



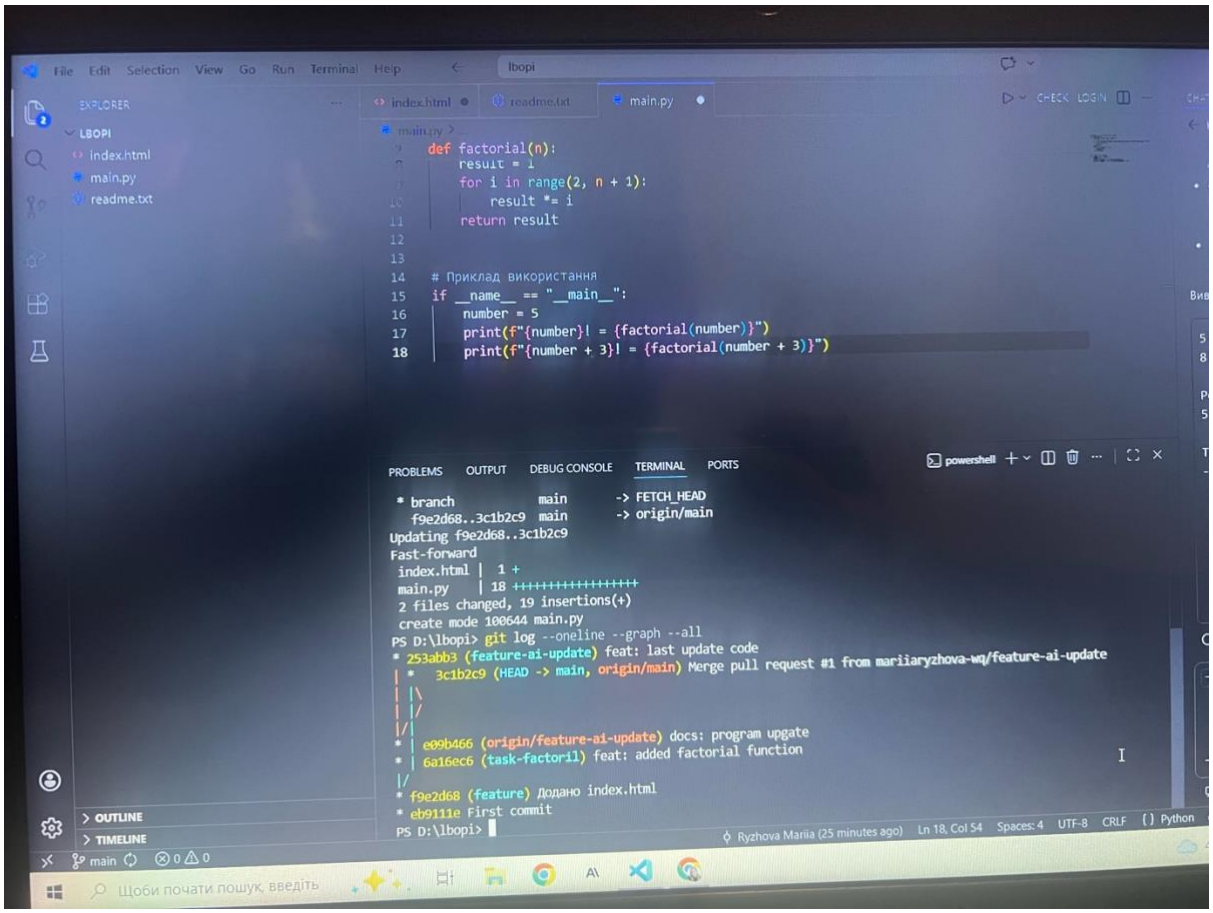
9.Успішне завершення злиття (Merge) гілок у віддаленому репозиторії.



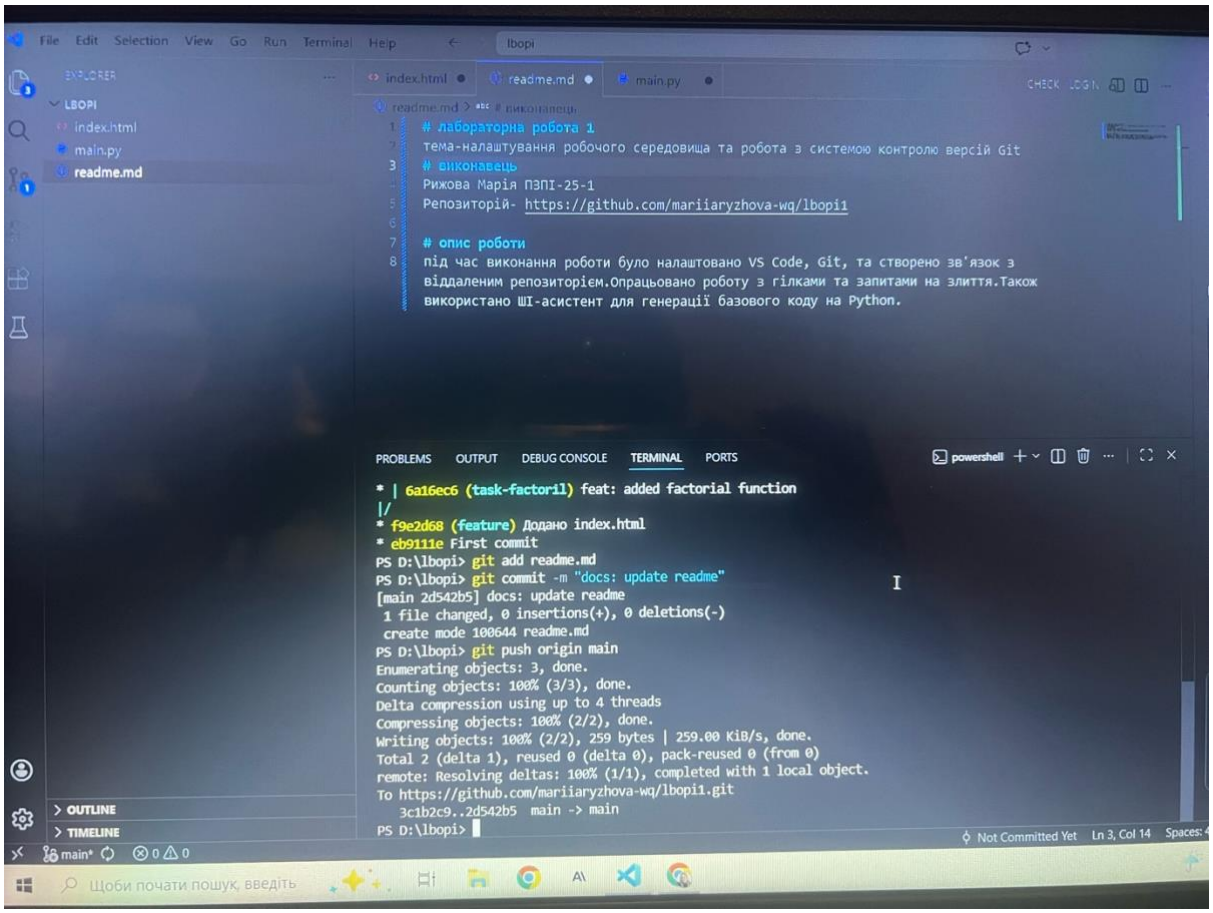
10.Синхронізація локального проекту з хмарою: перехід на main та отримання оновленого коду командою git pull.



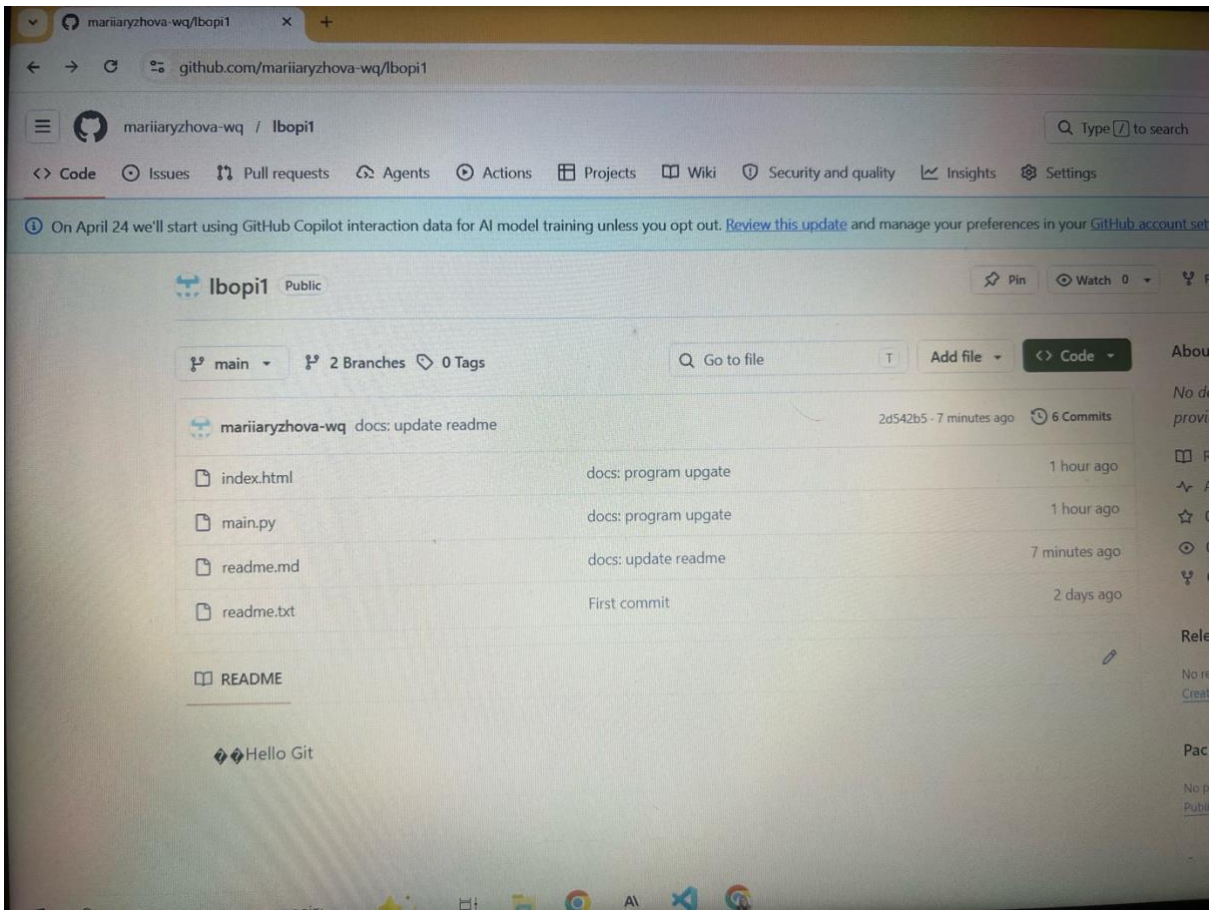
11.Перегляд графічного відображення історії комітів та структури гілок через термінал.



12.Написання звіту у файлі readme.md з описом виконаних кроків та посиланням на репозиторій.



13.Фінальний вигляд репозиторію lbopi1 на GitHub з усіма готовими файлами та актуальною історією змін.



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички роботи з сучасним інструментарієм розробника, зокрема редактором коду Visual Studio Code, системою контролю версій Git та платформою GitHub.

Основні результати роботи:

1. Налаштування робочого середовища: Було успішно встановлено та конфігуровано локальне оточення, налагоджено зв’язок із віддаленим репозиторієм за допомогою SSH/HTTPS-протоколів.
2. Робота з Git-потоками (Workflow):
   - Відпрацьовано створення та перемикання між гілками (git checkout -b), що дозволило вести розробку функціоналу факторіала ізольовано від основної гілки.
   - Закріплено навички фіксації змін (git add, git commit) та синхронізації з сервером (git push, git pull).
   - Проведено успішне злиття гілок через механізм Pull Request у GitHub, що продемонструвало розуміння принципів спільної розробки (Code Review та автоматичне злиття).
3. Використання штучного інтелекту (AI): За допомогою асистента GitHub Copilot було реалізовано два підходи до вирішення математичної задачі на Python: ітеративний (цикл for) та рекурсивний. Це дозволило порівняти ефективність написання коду вручну та з підтримкою ШІ.
4. Документування: Сформовано структуру проекту з використанням файлів README.md (Markdown) та index.html, що є стандартом для презентації розробки.

Робота підтвердила важливість використання систем контролю версій для відстеження історії змін та керування різними версіями коду. Отриманий досвід інтеграції AI-інструментів у VS Code показує значне прискорення процесу написання коду та розв'язання алгоритмічних задач.